Задание 1.

$G(n, p) \quad n = 1000 \quad p = \frac{\ln n}{n}$

1) Средняя степень вершины $\langle k \rangle$

$$\langle k \rangle = \sum_{m=0}^{\binom{n}{2}} \frac{2m}{n} P(m) = \frac{2}{n}\binom{n}{2} p = (n-1)p = 999 \cdot \frac{\ln 1000}{1000} \approx$$

$$\approx 6,9$$

2) $p_k = \binom{n-1}{k} p^k \cdot (1-p)^{n-1-k}$ - формула

$$p_k \approx e^{-c} \frac{c^k}{k!}$$

$$c = \langle k \rangle \approx 6,9$$

I. $k = 0$

$$p_0 \approx e^{-6,9} \approx 0.001$$

II. $k = 1$

$$p_1 \approx e^{-\ln n} \cdot \frac{(\ln n)^1}{1!} = \frac{1}{n} \ln n = \frac{\ln 1000}{1000} \approx 0,0069$$

III. $k = 2$.

$$p_2 \approx e^{-\ln n} \frac{(\ln n)^2}{2!} = \frac{1}{n} \cdot \frac{(\ln n)^2}{2} = \frac{(\ln 1000)^2}{2000} \approx 0.02386$$

3) $p = \frac{\ln n}{n}$ и рассмотрим общий случай:

Возьмем предел при $n \to \infty$: $\lim\limits_{n \to \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$

Следовательно, при $p \to 0$ знаем, что граф почти наверное несвязный

Для $n = 1000$ $p = \frac{\ln n}{1000} \approx 0{,}007 \in (0,1) \Rightarrow$ резкий скачок размера самой большой компоненты